SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN

Zdravko Blažević

RIZIK TEHNOLOŠKOG ZOSTAJANJA

SEMINARSKI RAD

Varaždin, 2025.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Zdravko Blažević

RIZIK TEHNOLOŠKOG ZOSTAJANJA

SEMINARSKI RAD

Mentorica :

Dr. sc. Ivana Dvorski Lacković

Varaždin, travanj 2025.

Sadržaj

1. Uvod 1

2. Digitalna transformacija kao temelj problema 2

2.1. Što je digitalna transformacija 2

2.2. Faze digitalne transformacije 2

3. Uzroci tehnološkog zaostajanja 4

3.1. Tehnološki razvoj i konkurencija 4

3.2. Promjena ponašanja korisnika 4

3.3. Nedovoljna implementacija IKT-a 5

4. Legacy sustavi kao glavni izvor zaostajanja 6

4.1. Što su legacy sustavi 6

4.2. Problemi koje uzrokuju 6

4.3. Kompleksnost njihove zamjene 7

5. Rizici tehnološkog zaostajanja 8

5.1. Operativni rizici 8

5.2. Financijski rizici 8

5.3. Strateški rizici 9

6. Uspješnost digitalne transformacije (rizik neuspjeha) 10

6.1. Niska stopa uspješnosti digitalne transformacije 10

6.2. Razlozi neuspjeha 10

7. Kako smanjiti rizik tehnološkog zaostajanja 12

7.1. Razvoj digitalnih resursa – ulaganje u IT i podatke 12

7.2. Organizacijske promjene 12

7.3. Razvoj kompetencija zaposlenika 13

8. Zaključak 14

Popis literature 15

1. Uvod

U suvremenom poslovnom okruženju tehnologija je presudna za razvoj i konkurentnosti poduzeća. Digitale tehnologije iz dana u dan napreduju i razvijaju se, poput umjetne inteligencije, računarstva u oblaku i analitike podataka, te iz temelja mijenjaju način poslovanja i postavljaju nove zahtjeve pred organizacije. Poduzeća koja uspješno prate te promjene ostvaruju konkurentsku prednost, dok ona koja zaostaju riskiraju gubitak tržišne pozicije i dugoročni pad poslovnih rezultata [1].

U tome svemu javlja se pojam tehnološkog zaostajanja, koji predstavlja situaciju u kojoj poduzeće ne uspijeva pravovremeno usvojiti i primijeniti nove tehnologije. Takvo zaostajanje može biti posljedica različitih faktora, poput nedostatka ulaganja u informacijske tehnologije, korištenja zastarjelih sustava, nedovoljnih digitalnih kompetencija zaposlenika ili neadekvatnog upravljanja promjenama. Posljedice tehnološkog zaostajanja vide se kroz smanjenu učinkovitost, povećane troškove, gubitak konkurentnosti i ograničene mogućnosti razvoja [2, str. 140–144].

Digitalna transformacija je osnovni proces kojim poduzeća pokušavaju odgovoriti na izazove suvremenog poslovanja. Međutim iako je nužna, ona je istovremeno i složena te nosi visok rizik neuspjeha, te samim tim značajan broj digitalnih transformacija ne ostvaruje očekivane rezultate. [3].

Cilj ovog rada je analizirati rizik tehnološkog zaostajanja u poduzećima, pokriti njegove glavne uzroke i posljedice te prikazati moguće načine njegovog smanjenja. U radu se obrađuju utjecaj digitalne transformacije, uloga legacy sustava, operativni, financijski i strateški rizici te razvoja digitalnih resursa, organizacijskih promjena i znanja zaposlenika.

2. Digitalna transformacija kao temelj problema

Digitalna transformacija je onsovni proces koji utječe na poslovanje i razvoj poduzeća, te je povezana s tehnološkim napretkom i promjenama na tržištu te ima ulogu u oblikovanju konkurentnosti organizacija. Zbog toga, digitalna transformacija se promatra kao polazišna točka u analizi problema tehnološkog zaostajanja.

2.1. Što je digitalna transformacija

Digitalna transformacija je zapravo proces u kojem poduzeća koriste digitalne tehnologije kako bi promijenila način poslovanja i na taj način stvorila vrijednosti za korisnika i samu kompaniju. Digitalni transformacija obuhvaća uvođenje novih tehnologija i duboku promjenu cijelog poslovnog modela i načina rada organizacije. Za razliku od digitalizacije koja znači pretvaranje analognih podataka u digitalne, digitalna transformacija ide dalje jer mijenja način na koji poduzeće funkcionira. To uključuje promjene u strategiji, organizacijskoj strukturi, procesima i interakciji s tržištem. [1]

Digitalne transformacije posebno dolazi do izražaja u današnjem poslovnom svijetu, gdje tehnologija brzo i nepredvidljivo napreduje, a konkurencija postaje sve veaća i domišljatija. Pojava novih digitalnih tehnologija, poput umjetne inteligencije, interneta stvari i cloud računarstva, prisiljava poduzeća da se prilagode kako bi ostala konkurentna. Ako poduzeća ne prate takve promjene, riskiraju gubitak tržišta i zaostajanje za konkurencijom.

2.2. Faze digitalne transformacije

Digitalna transformacija ne događa se odjednom, već se razvija kroz nekoliko faza kao postupni prijelaz od tradicionalnog prema potpuno digitalnom poslovanju. U literaturi se najčešće izdvajaju tri osnovne faze: digitalizacija, digitalizacija procesa (digitalization) i digitalna transformacija u užem smislu.

Prva faza je digitalizacija u koju ulazi pretvaranje analognih podataka u digitalni oblik. To znači da se informacije koje su se ranije vodile na papiru ili u fizičkom obliku prenose u digitalne sustave. Kao primjer bi se mogli postaviti digitalni obrasci, elektronička pohrana dokumenati ili digitalne baze podataka. Ova faza ne mijenja način poslovanja, već samo olakšava pohranu i obradu podataka.[1]

Druga faza je digitalizacija poslovnih procesa, u kojoj poduzeća počinju koristiti digitalne tehnologije za poboljšanje postojećih poslovnih aktivnosti. U ovoj fazi dolazi do promjena u načinu rada, primjerice kroz online komunikaciju s korisnicima, automatizaciju procesa ili korištenje digitalnih kanala prodaje. [1]

Treća i najnaprednija faza je digitalna transformacija, koja podrazumijeva potpunu promjenu poslovnog modela. U ovoj fazi poduzeća poboljšavaju postojećih procesa i razvijaju potpuno nove načine stvaranja vrijednosti. To uključuje uvođenje digitalnih platformi i novih

usluga. Digitalna transformacija zahvaća cijelu organizaciju i ima strateški značaj i presudna je za dugoročni razvoj.[1]

Sve su ove faze međusobno povezane i svaka sljedeća faza nadograđuje prethodnu. Poduzeća najčešće započinju s digitalizacijom, zatim prelaze na digitalizaciju procesa, a tek nakon toga se ostvaruje potpuna digitalna transformacija.

3. Uzroci tehnološkog zaostajanja

Tehnološko zaostajanje poduzeća nastaje kao posljedica više međusobno povezanih čimbenika, među kojima se brz razvoj tehnologije, promjene u ponašanju korisnika te nedovoljna implementacija informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Ako poduzeća ne prate te promjene, dolazi do smanjenja konkurentnosti, povećanja troškova i dugoročnog gubitka tržišne pozicije.[2, str. 140–144]

3.1. Tehnološki razvoj i konkurencija

Jedan od glavnih uzroka tehnološkog zaostajanja je izuzetno brz razvoj tehnologije. U današnjem poslovanju kontinuirano se razvijaju nove tehnologije poput umjetne inteligencije, interneta stvari (IoT), računarstva u oblaku i napredne analitike podataka koje mjenjaju način poslovanja poduzeća. Poduzeća koja ne uspiju na vrijeme implementirati ove tehnologije zaostaju za konkurencijom i gube prednost.[1]

Korištenje zastarjelih tehnologija dovodi do neefikasnog poslovanja, povećanih troškova i slabijih poslovnih rezultata. Takva poduzeća ostvaruju niže prinose i gube klijente, što ih stavlja u loš položaj u odnosu na konkurenciju. Upravo zato je važno kontinuirano ulaganje u nove tehnologije i praćenje tehnoloških trendova. [2, str. 140–144]

Također konkurencija danas više nije lokalna, već globalna. Digitalne kompanije brzo ulaze na tržište i koriste tehnologiju za postizanje konkurentske prednosti, što dodatno stvara pritisak na zastarijela poduzeća.

3.2. Promjena ponašanja korisnika

Razvoj tehnologije doveo je i do promjena u ponašanju korisnika. Današnji korisnici očekuju brzu, dostupnu i personaliziranu uslugu, najčešće putem digitalnih kanala poput interneta, mobilnih aplikacija i društvenih mreža.

Primjena IKT-a je poduzećima omogućila komunikaciju s korisnicima putem različitih digitalnih kanala, što je postalo standard u suvremenom poslovanju. Poduzeća koja ne koriste takve kanale riskiraju slabiju komunikaciju s tržištem i gubitak konkurentske prednosti. [2, str. 140–144]

Također, digitalni marketing i prisutnost na društvenim mrežama postali su važni za vidljivost poduzeća. Ako poduzeće nema dobro definiranu strategiju digitalne komunikacije, postoji rizik od negativnog utjecaja na reputaciju i poslovne rezultate.[2, str. 140–144]

Korisnici danas također aktivno sudjeluju u stvaranju vrijednosti kroz recenzije, komentare i preporuke, te na taj način u očima drugih ljudi stvaraju pozitivni ili negativnu sliku o poduzeću.[1]

3.3. Nedovoljna implementacija IKT-a

Iako su informacijsko-komunikacijske tehnologije danas široko dostupne, mnogaa poduzeća ih ne koriste u cjelosti ili ih implementiraju presporo, što dovodi do tehnološkog zaostajanja i smanjenja konkurentnosti.

Prema dostupnim statističkim podacima, gotovo sva poduzeća koriste internet i računala, ali naprednije tehnologije, poput cloud računarstva i umjetne inteligencije, još uvijek nisu dovoljno zastupljene. Na primjer, cloud usluge koristi oko 42% poduzeća, dok je primjena umjetne inteligencije još uvijek relativno niska. [4]

još jedan od problema je i nedostatak digitalnih vještina zaposlenika. Za uspješnu digitalnu transformaciju potrebno je znanje iz područja analize podataka, sigurnosti, rada u oblaku i digitalne komunikacije. Ako poduzeće nema dovoljno educiranih zaposlenika, teško može pratiti tehnološki razvoj. Nedostatak razumjevanaj važnosti digitalne transformacije od strane menadžmenta dodatno usporavaju uvođenje novih tehnologija u poslovanje.[2, str. 140–144]

4. Legacy sustavi kao glavni izvor zaostajanja

Jedan od najvažnijih uzroka tehnološkog zaostajanja u poduzećima su legacy sustavi. Iako se koriste za svakodnevno poslovanje, njihova zastarjelost i ograničenja su prepreku daljnjem razvoju i digitalnoj transformaciji. Upravo zbog svoje složenosti i duboke integriranosti u poslovne procese, legacy sustavi traže dosta pažnje u analizi rizika i planiranju modernizacije.

4.1. Što su legacy sustavi

Legacy sustavi su zastarjeli informacijski sustave koji su i dalje u upotrebi unutar poduzeća ili organizacija, unatoč tome što više ne odgovaraju suvremenim tehnološkim zahtjevima. Takvi sustavi često su razvijeni prije više godina te se temelje na zastarjelim tehnologijama koje je teško nadograditi ili integrirati s novim digitalnim rješenjima. Jedna od glavnih problema legacy sustava je njihova otpornost na promjene. Zbog složene strukture i povezanosti s drugim sustavima, te zastarjele tehnologije njihova modernizacija ili zamjena je vrlo zahtjevna, skupa i rizična. Upravo zbog toga mnoga poduzeća nastavljaju koristiti takve sustave, iako oni dugoročno predstavljaju prepreku razvoju.[5]

Legacy sustavi ograničavaju mogućnost digitalne transformacije. Budući da često nisu kompatibilni s novim tehnologijama, samim tim ograničavaju integraciju modernih rješenja poput cloud sustava, analitike podataka ili umjetne inteligencije. Osim toga, podaci unutar takvih sustava često su fragmentirani i teško dostupni, što otežava donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.[5]

Još jedan od problema legacy sustava je njihova visoka cijena održavanja. Kako tehnologija zastarijeva, sve je teže pronaći stručnjake koji mogu raditi s takvim sustavima, a troškovi održavanja i sigurnosnih nadogradnji kontinuirano rastu. Istovremeno, takvi sustavi često predstavljaju i sigurnosni rizik jer nisu prilagođeni suvremenim standardima zaštite podataka.[5]

U kontekstu teme ovog seminara tehnološkog zaostajanja, legacy sustavi su jedni od bitinijih problema. Poduzeća koja se oslanjaju na zastarjele sustave sporije uvode novitete, teže se prilagođavaju tržišnim promjenama i zaostaju za konkurencijom koja koristi modernije tehnologije.

4.2. Problemi koje uzrokuju

Korištenje legacy sustava u poduzećima stvara listu problema koji otežavaju poslovanje i usporavaju digitalnu transformaciju. Među najvažnijim problemima kao što je prije navedeno su: nemogućnost integracije s novim tehnologijama, visoki troškovi održavanja te povećani sigurnosni rizici.

Jedan od prvih probleam je nemogućnost integracije. Legacy sustavi često su razvijeni kao izolirani sustavi koji nisu prilagođeni povezivanju s modernim digitalnim rješenjima. Zbog stare tehnologije i zastarjelih oblika podataka, teško se razmjenjuju informacija između raz-

ličitih sustava unutar poduzeća. Kao uzrok, dolazi do fragmentiranosti podataka i smanjene učinkovitosti poslovanja.[5]

Drugi problem su visoki troškovi održavanja. Kako sustavi zastarijevaju, njihovo održavanje postaje sve skuplje i složenije. Potrebni su specijalizirani stručnjaci koji poznaju starije tehnologije, a takvih je sve manje na tržištu rada. Također su kontinuirano potrebna ulaganja u održavanje i prilagodbu sustava kako bi oni i dalje mogli funkcionirati u nvom poslovnom okruženju.[5]

Treći problem su sigurnosni rizici. Legacy sustavi najčešće nisu usklađeni s modernim sigurnosnim standardima, te ih to čini ranjivima na kibernetičke prijetnje. Zastarjela infrastruktura podosta otežava gradnju novih naprednih sigurnosnih rješenja, a to može dovesti do gubitka podataka, raznih hakerskih napada, narušavanja privatnosti i financijskie posljedica za poduzeće.[5]

Osim navedenih problema, legacy sustavi otežavaju inovacije i usporavaju donošenje poslovnih odluka. Zbog ograničenog i neuobičajenog zapisa podataka prema modernim standardima te slabije fleksibilnosti sustava, poduzeća teže reagiraju na promjene na tržištu i potrebe korisnika.

4.3. Kompleksnost njihove zamjene

Zamjena legacy sustava je jako složen i zahtjevan proces koji uključuje razne tehničke i organizacijske prepreke. Iako su takvi sustavi zastarjeli i ograničavaju razvoj poduzeća, njihovo uklanjanje i zamjena modernim rješenjima je dugotrajan i skup proces.

Jedna od glavnih prepreka su tehnički izazovi, Legacy sustavi često su duboko usateljni u poslovne procese i povezani s velikim brojem drugih sustava. Zbog toga njihova zamjena zahtijeva puno planiranje, migraciju podataka i prilagodbu novih tehnologija postojećem sustavu rada. ČEsto dolazi do problema s kompatibilnošću podataka, što još otežava prijelaz na nove sustave.[5]

Osim tehničkih ima dosta i organizacijskih prepreka. Uvođenje novih sustava zahtijeva promjene u načinu rada zaposlenika, edukaciju kadra i prilagodbu organizacije od temelja. Često postoji i otpor prema promjenama, osobito kod zaposlenika koji su navikli raditi sa starim sustavima. Također jeadn od problema je i nedostatak stručnog znanja i strategije koj može dodatno usporiti proces transformacije.[5]

Veliki problem je i ovisnost o postojećim sustavima. Mnoge organizacije u velikoj mjeri ovise o legacy sustavima jer oni podržavaju poslovne procese. Njihovo gašenje može dovesti do prekida poslovanja ili gubitka podataka, zbog čega poduzeća često odgađaju njihovu zamjenu. Upravo ta ovisnost stvara oderđeni začarani krug u kojem poduzeće ostaje vezano uz zastarjelu tehnologiju.[5]

Zamjena samog legacy sustava zahtijeva velika financijska ulaganja i nosi sa sobom veliki stupanj rizika. Ako projekt digitalne transformacije nije dobro planiran i proveden, može dovesti do neuspjeha, povećanja troškova i dodatnih problema u poslovanju.[5]

5. Rizici tehnološkog zaostajanja

Tehnološko zaostajanje je ozbiljan problem za suvremena poduzeća jer utječe na sve razine poslovanja, od svakodnevnih operacija do same strategije. Loša primjena novih tehnologija i oslanjanje na zastarjele sustave može dovesti do brojnih rizika koji mogu ugroziti stabilnost i konkurentnost poduzeća.

5.1. Operativni rizici

Operativni rizici odnose se na probleme u svakodnevnom radu poduzeća koji nastaju kao posljedica tehnološkog zaostajanja. Oni se najčešće prikazuju kroz smanjenu učinkovitost, sporije izvršavanje zadataka i otežano upravljanje informacijama.

Jedan od bitnijih operativnih rizika je neefikasnost poslovanja. Poduzeća koja koriste zastarjele tehnologije i legacy sustave ne mogu kvalitetno iskoristiti svoje resurse. Takvi sustavi iziskuju više ručnog rada, dodatne i nepotree korake u obradi podataka i često uzrokuju dodatnim poslom. Posljedica toga je smanjena produktivnost zaposlenika i slabija organizacija poslovnih procesa.[1][5]

S time također dolazi i povezani problem sporijih procesa. Zbog nedostatka povezanosti između sustava i zastarjele infrastrukture, podaci nisu dostupni u stvarnom vremenu. To znači da zaposlenici moraju ručno prikupljati i prenositi informacije, što usporava rad i povećava mogućnost pogrešaka. U takvim poduzećima teško je donjeti pravovremenu odluku, atakođer se smanjuje fleksibilnost poduzeća.[5]

Tehnološko zaostajanje loše utječe na organizaciju poslovnih aktivnosti i korištenje resursaj loša primjena tehnologije dovodi do slobog iskorištavanja kapaciteta kopanije i smanjene učinkovitosti poslovanja, što zaprav pogoršava performanse samg poduzeća. Nedostatak modernih alata pogoršava komunikaciju unutar poduzeća i s korisnicima. Bez kvalitetne digitalne infrastrukture dolazi do kašnjenja u razmjeni informacija, slabije koordinacije između odjela i lošijeg korisničkog iskustva. .[2, str. 140–144]

Samim tim povećava se i rizik od operativnih pogrešaka, te ručni unos podataka i manjak automatizacije povećavaju mogućnost ljudskih grešaka, a to za rezultat može imati netočne informacije, kašnjenja i probleme u poslovnim procesima.

5.2. Financijski rizici

Tehnološko zaostajanje ima velik utjecaj na financijsko poslovanje poduzeća, jer izravno povećava troškove i smanjuje prihode. Financijski rizici najčešće se vide kroz veće operativne troškove i gubitak konkurentnosti na tržištu.

Jedan od glavnih problema su veći troškovi poslovanja. Održavanje zastarjelih sustava zahtijeva kontinuirana ulaganja u održavanje, popravke i prilagodbe, što dugoročno može biti skuplje od uvođenja novih tehnologija. Osim toga, takvi sustavi često traže dodatni rad zapos-

lenika, što opet povećava troškove rada i smanjuje učinkovitost poslovanja.[1][5]

Drugi važni rizik je financijski rizik je gubitak konkurentnosti. Poduzeća koja ne ulažu u moderne tehnologije ne mogu pratiti konkurenciju koja koristi digitalne alate za poboljšavanje poslovanja, smanjenje troškova i poboljšanje korisničkog iskustva. Kao rezultat toga, dolazi do gubitka tržišnog udjela i smanjenja prihoda.[1].[2, str. 140–144]

Sami statistički podaci pokazuju da, iako većina poduzeća koristi osnovne ICT tehnologije, naprednije tehnologije poput cloud računarstva i umjetne inteligencije još uvijek nisu dovoljno zastupljene. To znači da mnoga poduzeća propuštaju prilike za smanjenje troškova i povećanje učinkovitosti putem digitalizacije.[4]

Slabija digitalna prisutnost i neadekvatna primjena digitalnog marketinga mogu loše utjecati na prihode poduzeća. Poduzeća koja ne koriste digitalne kanale komunikacije i prodaje imaju manju vidljivost na tržištu i teže dolaze do novih korisnika.[2, str. 140–144]

5.3. Strateški rizici

Strateški rizici su najvažnija i najdugoročnija posljedicu tehnološkog zaostajanja, jer utječu na opstanak i razvoj poduzeća na tržištu. Za razliku od operativnih i financijskih rizika, koji se odnose na svakodnevno poslovanje i troškove, strateški rizici određuju sposobnost poduzeća da ostane konkurentno i relevantno u budućnosti.

Jedan od najgorih strateških rizika je gubitak tržišta. Poduzeća koja ne prate tehnološki razvoj ne mogu zadovoljiti sve zahtjevnije potrebe modernih korisnika. Digitalne tehnologije omogućuju bržu, jednostavniju i kvalitetniju uslugu, a korisnici sve više očekuju upravo takav pristup. Ako poduzeće ne može pružiti odgovarajuću razinu digitalne usluge, korisnici će se okrenuti konkurenciji koja to može.[1]

Drugi važan strateški rizik je nemogućnost inovacija. Inovacije su presudne za rast i razvoj poduzeća, a one u velikoj mjeri ovise o primjeni novih tehnologija. Poduzeća koja koriste zastarjele sustave teško mogu razvijati nove proizvode, usluge ili poslovne modele. Time gube sposobnost prilagodbe novim trendovima i zaostaju za konkurencijom.[1][5]

Tehnološko zaostajanje ograničava korištenje podataka za donošenje strateških odluka. Bez dobre analitike i digitalnih alata, poduzeća teže prepoznaju trendove, potrebe korisnika i nove poslovne prilike, što smanjuje njihovu konkurentnost. Poduzeća koja ne ulažu u tehnologiju riskiraju da postanu zastarjela u odnosu na digitalno naprednije konkurente. U današnjem poslovnom okruženju, gdje digitalna transformacija postaje standard.

6. Uspješnost digitalne transformacije (rizik neuspjeha)

Digitalna transformacija je jedan od najvažnijih procesa u razvoju suvremenih poduzeća, te omogućuje povećanje učinkovitosti, inovacija i konkurentnosti, ona istovremeno nosi rizik neuspjeha. Upravo zbog svoje složenosti i širokog utjecaja na cijelu organizaciju, digitalna transformacija traži pažljivo planiranje, kvalitetno upravljanje i strategiju.

6.1. Niska stopa uspješnosti digitalne transformacije

Digitalna transformacija je nužna za opstanak i razvoj poduzeća, a praksi se pokazuje kao jako zahtjevan i rizičan proces. Jedan od glavnih problema je vrlo niska stopa uspješnosti takvih projekata.

Prema dostupnim istraživanjima, manje od 30% organizacijskih transformacija uspješno ostvaruje željene rezultate i dugoročno poboljšava poslovanje. To pokazuje koliko su promjene u poslovanju složene i koliko je teško provesti uspješnu transformaciju, čak i kada postoji jasna potreba za njom. Kada je riječ konkretno o digitalnoj transformaciji, situacija je još zahtjevnija. Istraživanja pokazuju da je uspješnost digitalnih transformacija još niža u odnosu na klasične organizacijske promjene. Samo manji dio poduzeća uspije ne samo poboljšati poslovne rezultate, već i dugoročno održati postignute promjene.[3]

Razlog tome je i kompleksnosti digitalne transformacije, koja ne uključuje samo uvođenje novih tehnologija, već zahtijeva promjene u organizacijskoj strukturi, načinu rada, poslovnoj strategiji i kompetencijama zaposlenika. Takve promjene zahvaćaju cijelo poduzeće, što povećava rizik od neuspjeha. U digitalne transformacije često se uključuje implementaciju više različitih tehnologija istovremeno što još povećava složenost projekta. Poduzeća koja nemaju dovoljno znanja, resursa ili strategiju suočavaju se s problemima u provedbi, što opet dovodi do neuspješnih ili djelomično uspješnih transformacija.[3]

6.2. Razlozi neuspjeha

Digitalne transformacije često ne uspijevaju zbog kombinacije organizacijskih i ljudskih faktora, a ne isključivo zbog tehnologije.

Prvi važan razlog neuspjeha je nedostatak liderstva. Za uspješnu digitalnu transformaciju potrebno je snažno i aktivno vodstvo koje razumije digitalne tehnologije te potiče promjene unutar organizacije. Ako lideri nisu dovoljno uključeni ili nemaju potrebne kompetencije, organizacija teško može provesti potrebne promjene.

Drugi problem je nedostatak digitalnih vještina zaposlenika. Organizacije često nemaju dovoljno razvijene kompetencije potrebne za rad s novim tehnologijama, što usporava implementaciju promjena. Također, bez konstantnog ulaganja u edukaciju i razvoj zaposlenika, digitalna transformacija ne može biti dugoročno uspješna.

Treći faktor je loša komunikacija. Tijekom transformacije potrebo je komunicirati ciljeve, smjer i koristi promjena. Ako zaposlenici ne razumiju zašto se promjene provode ili kako utječu na njihov rad, dolazi do otpora i smanjenja učinkovitosti provedbe.

7. Kako smanjiti rizik tehnološkog zaostajanja

Kako bi se smanjijo rizik tehnološkog zaostajanja, poduzeća moraju poduzeti spektar strateških i operativnih mjera koje će im omogućiti prilagodbu tehnološkim promjenama. U suvremenim uvjetima poslovanja više nije dovoljno samo pratiti razvoj tehnologije, već je potrebno aktivno ulagati u digitalne resurse, prilagođavati organizacijsku strukturu i razvijati kompetencije zaposlenika.

7.1. Razvoj digitalnih resursa – ulaganje u IT i podatke

Jedan od načina smanjenja rizika tehnološkog zaostajanja je kontinuirani razvoj digitalnih resursa unutar poduzeća. Sami resursi obuhvaćaju informacijske sustave, podatke, digitalne alate, ali i znanja i sposobnosti zaposlenika za rad s tim tehnologijama.

Za početak važno je ulaganje u informacijske tehnologije. Poduzeća koja redovito ulažu u modernizaciju svojih sustava lakše prate tehnološke promjene i brže se prilagođavaju tržištu. Uvođenje suvremenih tehnologija. Osim same tehnologije važno je ulagati u podatke i upravljanje podacima. Podaci su danas jedan od najvažnijih resursa poduzeća jer se pomoću njih omogućuje razumijevanje tržišta, korisnika i poslovnih procesa. Poduzeća koja učinkovito prikupljaju, analiziraju i koriste podatke mogu donositi informiranije odluke i brže reagirati na promjene u okruženju.[1]

Razvoj digitalnih resursa uključuje i ulaganje u znanje i kompetencije zaposlenika. Tehnologija sama po sebi nije dovoljna ako zaposlenici nemaju potrebne vještine za njezino korištenje. Edukacija, razvoj digitalnih vještina i kontinuirano usavršavanje su najvažniji za uspješnu primjenu novih tehnologija u poslovanju.[2]

Razvoj digitalnih resursa nije jednokratna aktivnost, već kontinuirani proces. Tehnologija se stalno razvija, pa poduzeća moraju stalno ulagati i prilagođavati se kako bi ostala konkurentna.

7.2. Organizacijske promjene

Uvođenje novih tehnologija nije dovoljno samo po sebi, također je potrebno prilagoditi način rada, strukturu organizacije i stil upravljanja kako bi se tehnologija mogla učinkovito koristiti.

Jedan od elemenata su fleksibilne organizacijske strukture. Tradicionalne hijerarhijske strukture često su spore i ne omogućuju brzu prilagodbu promjenama na tržištu. Pmoću fleksibilne strukture moguće je brže donošenje odluka, bolju suradnju između odjela i lakšu implementaciju novih tehnologija.[3]

Digitalna transformacija zahtijeva i promjene u načinu rada zaposlenika. Sve češće se uvode timski rad, međusobna povezanost odjela i korištenje digitalnih alata za komunikaciju i suradnju, te se samim tim poboljšava koordinacija unutar poduzeća i povećava učinkovitost

poslovnih procesa.[2]

Također, digitalno vodstvo ima važnu ulogu. Menadžment mora razumjeti koliko je zapravo bitna tehnologije i aktivno sudjelovati u procesu digitalne transformacije. Lideri koji posjeduju imaju potrebna znanja i vještine lakše donose strateške odluke i usmjeravaju poduzeće prema inovacijama i modernizaciji. Digitalno vodstvo uključuje i poticanje inovacija, otvorenost prema promjenama i stvaranje organizacijske kulture koja podržava učenje i razvoj.[3]

Važno je da menadžment donosi ciljeve i smjer digitalne transformacije kako bi zaposlenici razumjeli promjene i aktivno sudjelovali u njima.

7.3. Razvoj kompetencija zaposlenika

Razvoj kompetencija zaposlenika je presudan za smanjenje rizika tehnološkog zaostajanja. Bez obzira na razinu ulaganja u tehnologiju, poduzeće ne može ostvariti puni potencijal digitalne transformacije ako zaposlenici nemaju potrebna znanja i vještine za korištenje novih sustava.

Jedan od najvažnijih elemenata je edukacija zaposlenika. Kontinuirano obrazovanje omogućuje zaposlenicima da prate tehnološke promjene i razvijaju potrebne kompetnecije za rad u digitalnom okruženju. Edukacija može uključivati razne radionice, online tečajeve, interne treninge i programe usavršavanja. [2]

U modernom poslovanju sve je veća potreba za znanjima iz područja analize podataka, rada u cloud sustavima, digitalne komunikacije, sigurnosti informacija i korištenja naprednih tehnologija. Zaposlenici koji posjeduju te vještine mogu bolje koristiti digitalne alate i doprinijeti razvoju poduzeća.

Osim tehničkih znanja, važne su i tzv. meke vještine, poput prilagodljivosti, spremnosti na učenje i otvorenosti prema promjenama. Digitalna transformacija često iziskuju promjenu načina rada, pa je važno da zaposlenici budu spremni prihvatiti nove procese i tehnologije.

8. Zaključak

U modernom poslovnom okruženju tehnologija je jedan od najvažnijih aspekata konkurentnosti i dugoročnog razvoja poduzeća. Kroz ovaj rad analiziran je problem tehnološkog zaostajanja, njegovi uzroci, posljedice te načini njegovog smanjenja.

Utvrđeno je kako tehnološko zaostajanje dolazi iz kombinacije više čimbenika, među kojima se ističu brz razvoj tehnologije, promjene u ponašanju korisnika i nedovoljna implementacija informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Također svoju ulogu imaju i legacy sustavi, koji zbog svoje zastarjelosti ograničavaju digitalnu transformaciju i usporavaju prilagodbu poduzeća modernim tržišnim uvjetima.

Pregledom rizika zaključeno je da tehnološko zaostajanje utječe na sve razine poslovanja. Operativni rizici prikazuju se kroz neefikasnost i sporije procese, financijski kroz povećane troškove i gubitak konkurentnosti, dok strateški rizici imaju najteže posljedice jer mogu dovesti do gubitka tržišta i nemogućnosti inovacija. Time tehnološko zaostajanje postaje jedan od ključnih rizika za dugoročni opstanak poduzeća.

Također digitalna transformacija, je složen i rizičan proces s relativno niskom stopom uspješnosti. To dodatno pokazuje koliko je bitno pravilno planiranje, upravljanja promjenama i razvoja organizacijskih sposobnosti.

Kao mjere za smanjenje rizika tehnološkog zaostajanja izdvajaju se ulaganje u digitalne resurse, prilagodba organizacijske strukture i razvoj kompetencija zaposlenika. Poduzeća koja kontinuirano ulažu u tehnologiju, znanje i inovacije imaju veću sposobnost prilagodbe promjenama i ostvarivanja konkurentske prednosti.

Može se reći da tehnološko zaostajanje nije samo tehnički problem, već strateški izazov koji zahtijeva sustavan pristup i dugoročno planiranje. Poduzeća koja prepoznaju važnost digitalne transformacije i aktivno upravljaju tim procesom imaju veće šanse za uspjeh u dinamičnom i digitalno orijentiranom poslovnom okruženju.

Popis literature

[1] P. C. Verhoef i dr., „Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda,” *Journal of Business Research*, adresa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319305478.

[2] D. Miloš Sprčić i I. D. Lacković, *Upravljanje rizicima: teorijski koncepti i primjena u poslovnoj praksi*. Jastrebarsko i Varaždin: Naklada Slap i Fakultet organizacije i informatike, 2023., ISBN: 9789531910347.

[3] J.-F. Martin, „Unlocking success in digital transformations,” McKinsey & Company, teh. izv., 2018. adresa: https://tinyurl.com/2xpfxxnw.

[4] Državni zavod za statistiku, „Usage of Information and Communication Technologies (ICT) in Enterprises, 2024,” Državni zavod za statistiku, Zagreb, teh. izv., 2024. adresa: https://podaci.dzs.hr/media/eefilhr4/zti-2024-1-1-usage-of-information-and-communication-technologies-ict-in-enterprises-2024.pdf.

[5] Z. Irani, R. M. Abril, V. Weerakkody, A. Omar i U. Sivarajah, „The impact of legacy systems on digital transformation in European public administration: Lesson learned from a multi case analysis,” *Government Information Quarterly*, 2023.